

CC3092 - Deep Learning y Sistemas Inteligentes

Laboratorio #4

Fundamentos de Aprendizaje por Refuerzo y Gymnasium

Instrucciones generales

- Individual.
- Entrega: domingo 30 de agosto, 2026. 23:59.
- Trabajar en Python, en un Jupyter Notebook (.ipynb).
- Librería principal: Gymnasium.

1. Fundamentos del aprendizaje por refuerzo

Investigue los siguientes conceptos fundamentales del aprendizaje por refuerzo (Reinforcement Learning, RL). Cite al menos una fuente por tema (documentación oficial, paper o libro de texto).

- ¿Qué es el aprendizaje por refuerzo y en qué se diferencia del aprendizaje supervisado y del no supervisado?
- Componentes principales de un problema de RL: agente, entorno (environment), estado (state), acción (action), recompensa (reward) y política (policy).
- ¿Qué es un Proceso de Decisión de Markov (MDP)? Defina sus elementos: estados, acciones, función de transición, función de recompensa y factor de descuento (γ).
- Función de valor de estado $V(s)$ y función de valor acción-estado $Q(s,a)$. ¿Qué representan y cómo se relacionan con la política óptima?
- Ecuación de Bellman: explique su intuición y su rol en el cálculo de las funciones de valor.
- Dilema de exploración vs. explotación (exploration vs. exploitation). Mencione al menos dos estrategias para abordarlo (por ejemplo, epsilon-greedy y softmax/Boltzmann).
- Diferencias entre: tareas episódicas y continuas; métodos on-policy y off-policy; y RL model-based y model-free.
- Breve investigación sobre Q-Learning: ¿cómo actualiza los valores Q y qué papel juegan la tasa de aprendizaje (α) y el factor de descuento (γ)?

2. La librería Gymnasium

Investigue y documente en un notebook los fundamentos de Gymnasium:

- ¿Qué es Gymnasium y qué problema resuelve? ¿Cómo se relaciona con OpenAI Gym?
- Estructura básica de un entorno (Env): métodos `reset()`, `step(action)`, `render()` y `close()`. Describa qué recibe y qué retorna cada uno, incluyendo la tupla (observation, reward, terminated, truncated, info) que retorna `step()`.
- Espacios de observación y acción (Spaces): investigue al menos Discrete, Box y MultiDiscrete. ¿Qué representa cada uno y en qué tipo de entornos se utilizan?
- Explore el catálogo de entornos incluidos en Gymnasium (Classic Control, Box2D, Toy Text, entre otros) y describa brevemente al menos 4 entornos distintos, indicando su objetivo, espacio de observación y espacio de acción.
- ¿Qué es un wrapper en Gymnasium y para qué se utiliza (por ejemplo, TimeLimit, RecordVideo, normalización de observaciones)?

3. Módulo de prueba: primeros pasos con Gymnasium

Con el fin de familiarizarse con la librería, construya en el notebook un módulo exploratorio. No es necesario entrenar un agente inteligente; el objetivo es practicar la API y observar el comportamiento de agentes simples.

- Instale y verifique la versión de gymnasium.
- Cree una instancia del entorno CartPole-v1 con `gym.make()`. Imprima su espacio de observación (`observation_space`) y su espacio de acción (`action_space`), indicando tipo, dimensión y rangos.
- Ejecute un agente aleatorio (random agent): en cada paso, seleccione una acción aleatoria del `action_space` (`action_space.sample()`) durante al menos 5 episodios completos, hasta que el episodio termine (`terminated` o `truncated`).
- Para cada episodio, registre y muestre el número de pasos (`steps`) sobrevividos y la recompensa total (`return`) acumulada.
- Grafique la recompensa total obtenida por episodio a lo largo de los episodios ejecutados.
- Repita el ejercicio del agente aleatorio (mínimo 5 episodios) con un segundo entorno discreto distinto, por ejemplo `FrozenLake-v1` o `MountainCar-v0`, y compare brevemente el comportamiento observado: ¿logra el agente aleatorio resolver el entorno? ¿Por qué sí o no?
- Implemente una política simple no aprendida para `CartPole-v1` (por ejemplo: "si la velocidad angular del poste es positiva, empujar a la derecha; si es negativa, empujar a la izquierda") y compare su desempeño (recompensa promedio en 5 episodios) contra el del agente aleatorio.

4. Discusión y análisis

En el reporte escrito, responda con base en su investigación y en los resultados del módulo de prueba:

- ¿Qué diferencias observó entre el desempeño del agente aleatorio en `CartPole-v1` y en el segundo entorno que eligió? ¿Cómo se relaciona esto con la naturaleza de cada entorno?
- ¿La política simple diseñada para `CartPole-v1` superó al agente aleatorio? ¿Qué le indica esto sobre el valor de incorporar conocimiento del dominio frente a una política aprendida desde cero?
- ¿Por qué cree que se necesita explorar (`exploration`) incluso cuando ya se cuenta con una política razonable? Relacione su respuesta con el dilema exploración vs. explotación.
- ¿Qué entorno de los explorados en la sección 2 le parece más interesante para entrenar un agente en un laboratorio futuro? Justifique considerando la complejidad de sus espacios de observación/acción.

Entregables

Entregable	Contenido
PDF (máx. 3 páginas)	Investigación de los fundamentos de RL y de la librería Gymnasium, resultados del módulo de prueba (gráficas de recompensa por episodio y comparación de entornos), análisis y discusión.
Notebook / Repositorio (Git)	Jupyter Notebook completo y comentado con las celdas de investigación, el módulo exploratorio de Gymnasium (agente aleatorio en 2 entornos + política simple) y las gráficas generadas.